

1. Protocolo

Dirección de archivo:

C:\Users\marle\Documents\NetBeansProjects\EstructuraDatos\src\main\java\tarea1\PruebaCharacter.java

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de León, Campus 1

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Estructura de Datos (Grupo B)

Horario: Lunes y miércoles de 8:45 a 10:25 hrs. y
Viernes de 8:45 a 9:35 hrs.

Alumno: Marlene Inés Moreno Velázquez

Número de lista: 12

Fecha: 11 de marzo de 2026.



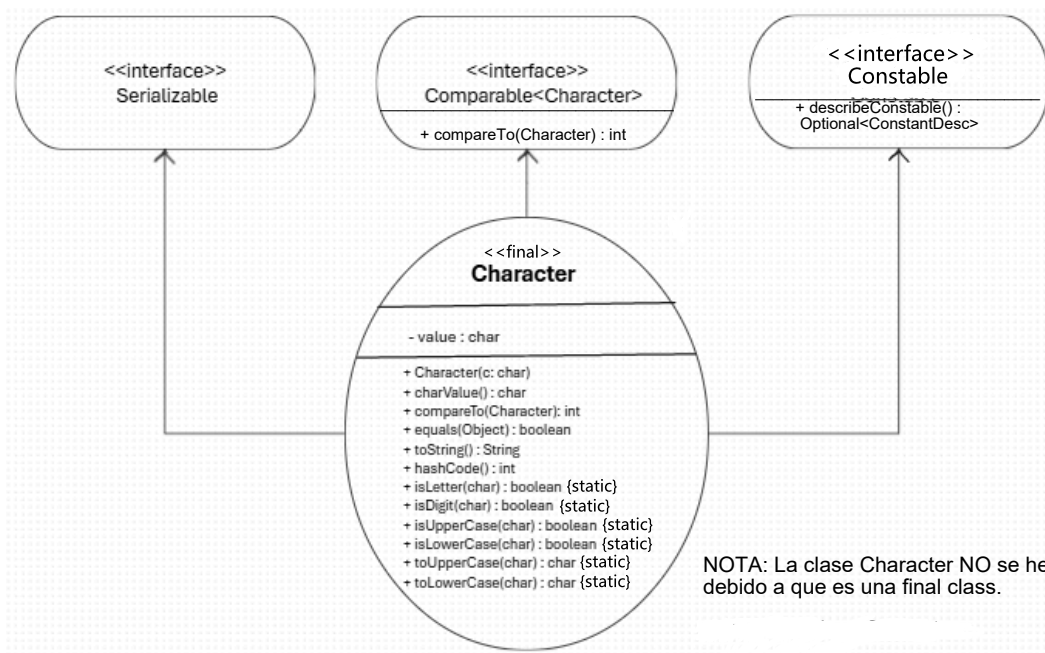
Tarea #1: Character en Java

2. Referencia al API

Character (Java SE 17 & JDK 17)

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/lang/Character.html>

3. Diagrama UML



NOTA: La clase Character NO se hereda debido a que es una final class.

4. Algoritmo Prueba Character

1. Meta: Solicitar al usuario ingresar el carácter de su elección y posteriormente analizar, mediante la clase PruebaCharacter, qué tipo de carácter ingreso el usuario y finalmente imprimir la información correspondiente en pantalla para mostrarse al usuario.

2. Data:

```
String entrada = ""; esValido = falso; char caracter;
terminar mientras (entrada = "" and !esValido) empezar
    Escribir("Ingrese el carácter de su elección >>>");
    entrada = ¿?;
    si (entrada.tamaño() == 1) empezar
        caracter = entrada.charAt(0);
        esValido = verdadero;
    de lo contrario empezar
        esValido = falso;
    terminar
terminar mientras
```

3. Procesos:

```
Si (Character.isLetter (caracter)) empezar
    Escribir ("Usted ingresó " + caracter + " y es una letra.");
Si (Character.isDigit (caracter)) empezar
    Escribir ("Usted ingresó " + caracter + " y es un dígito.");
Si (Character.isUpperCase (caracter)) empezar
    Escribir ("Usted ingresó una letra mayúscula.");
Si (Character.isLowerCase (caracter)) empezar
    Escribir ("Usted ingresó una letra minúscula.");
terminar
Escribir ("FIN DEL PROGRAMA");
Fin del algoritmo
```

4. Resultados: Ejemplo si el usuario ingreso "E"

```
Resultado - PRUEBA CHARACTER JAVA
=====
Usted ingresó E y es una letra.
Usted ingresó una letra mayúscula.
=====
FIN DEL PROGRAMA
```

5. Navegabilidad: El método void menu() se encarga de correr al método void data(), el cual solicita al usuario ingresar un dato de tipo carácter. Si el usuario ingresa un dato de un tipo diferente a char lo rechaza y el programa vuelve a solicitar al usuario ingresar el dato.

5. Algoritmo codificado en Java

```
package tarea1;
import tools.EntryPrompt;
import java.lang.Character;

public class PruebaCharacter {
    EntryPrompt entry = new EntryPrompt();
    char character; String entrada = "";
    void meta(){
        String mensaje = ""
        Solicitar al usuario ingresar el carácter de su elección y
        posteriormente analizar qué tipo de carácter ingreso para
        finalmente imprimir la información correspondiente en pantalla
        para mostrarse al usuario.""";
        String titulo = "PRUEBA CHARACTER JAVA";
        entry.outInfo(mensaje, titulo);
    }
    void data(){ // < ----- [ DATA ]
        boolean isValid = false;
        String mensaje = "Ingresa el carácter de su elección";
        String titulo = "Ingresar Carácter";
        while (entrada.isEmpty() && !isValid){
            entrada = entry.entryString(titulo, mensaje);
            if (entrada.length() == 1)
                character = entrada.charAt(0);
                isValid = true;
            else
                isValid = false;
        }
    }
    void proceso() { // < ----- [ PROCESO ]
        String mensaje = "";
        if (Character.isLetter(character)) {
            mensaje = "Usted ingresó " + entrada + " y es una letra.";
            if (Character.isUpperCase(character)) {
                mensaje += "\nUsted ingresó una letra mayúscula.";
            } else if (Character.isLowerCase(character)) {
                mensaje += "\nUsted ingresó una letra minúscula.";
            }
        } else if (Character.isDigit(character)) {
            mensaje = "Usted ingresó " + entrada + " y es un dígito.";
        } else {
            mensaje = "Usted ingresó " + entrada + " y no es ni letra ni
dígito.";
        }
        entry.outInfo(mensaje, "Resultado - PRUEBA CHARACTER JAVA");
    }
    void menu(){ data();} // < ----- [ RESULTADOS / DATA ]
```

```

void salida(){ // < ----- [ RESULTADO / FINALIZACION ]
    entry.outPlain("FIN DEL PROGRAMA", "PRUEBA CHARACTER JAVA");
}
public static void main(String args[]){ // < ----- [ NAVEGABILIDAD ]
    PruebaCharacter test = new PruebaCharacter();
    test.meta();
    test.menu();
    test.proceso();
    test.salida();
}
}

```

6. Resultados de corrida

Imagen demostrativa del Menú de inicio a continuación.

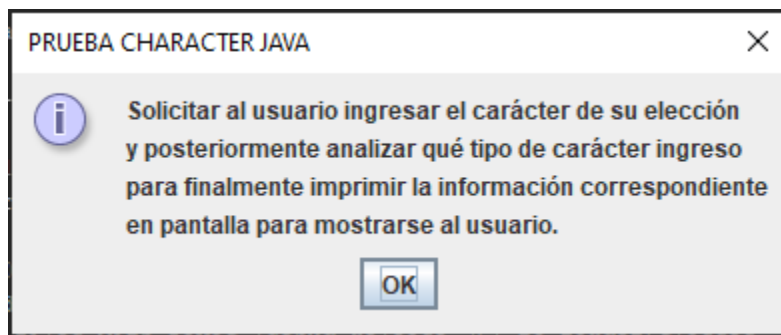
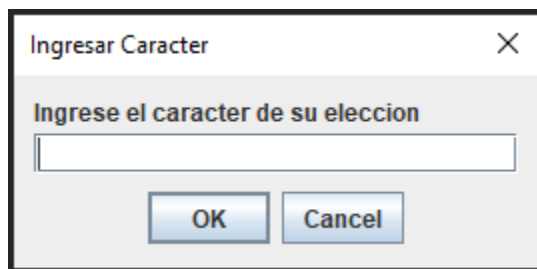


Imagen demostrativa del programa solicitando el ingreso de datos al usuario a continuación.



Se ingresará la letra "E" para el ejemplo.

Imágenes demostrativas del Resultado del proceso y finalización del programa a continuación.

